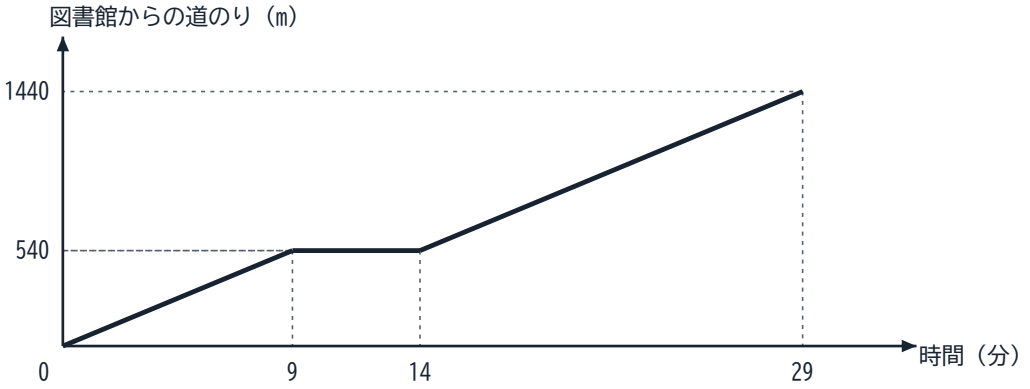
第01セット　速さのグラフ（歩く人と自転車の兄）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

みおさんは、図書館を出発して、図書館から1440mはなれた家まで、一定の速さで歩いて帰ります。とちゅうで、家から自転車で図書館へ向かう兄に出会い、2人は同じ場所で立ち話をしました。下のグラフは、みおさんが図書館を出発してからの時間と、図書館からの道のりを表したものです。次の問いに答えなさい。



(1)　みおさんが歩く速さは、分速何mですか。

分速　　m

式・考え方

(2)　兄は、自転車で、分速180mの一定の速さで進みました。兄が家を出発したのは、みおさんが図書館を出発してから何分後ですか。

分後

式・考え方

(3)　兄は、みおさんと別れたあと、そのまま図書館へ行き、しばらく本を読んでから、来たときと同じ速さで家へ帰りました。みおさんが家に着いた6分後に、兄も家に着きました。兄は、図書館に何分間いましたか。

分間

式・考え方

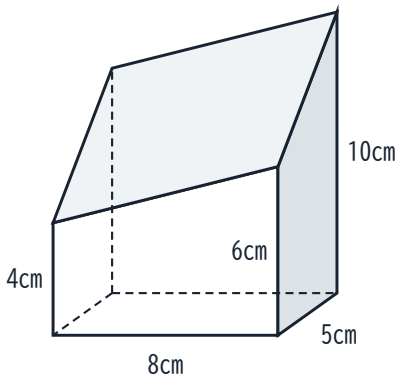
正答数：＿＿／3問

第02セット　立体の体積（切断・組み合わせ）

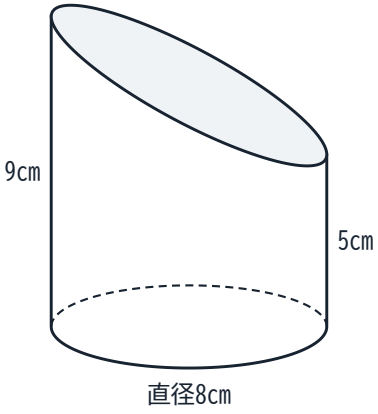
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～ウの立体の体積について、あとの問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

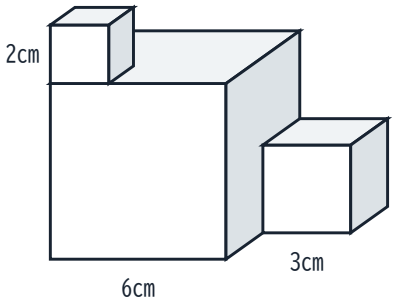
ア



イ



ウ



(1) アは、直方体を、ななめの平面で切った立体です。図の、点線で書かれたたての辺の長さは何cmですか。

＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2) アの立体の体積は、何cm^3ですか。

＿＿＿＿ cm^3

式・考え方

(3) イは、円柱を、ななめの平面で切った立体です。体積は何cm^3ですか。

＿＿＿＿ cm^3

式・考え方

(4) ウは、立方体を3つ、面と面をぴったり合わせた立体です。体積は何cm^3ですか。

＿＿＿＿ cm^3

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第03セット　規則性（白黒の正方形）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

白と黒の正方形を、次のように、規則的にならべていきます。どの図形も、黒と白の正方形が、たがいちがいにならんでいます。次の問いに答えなさい。



1番目　2番目　3番目　4番目

(1)　5番目の図形の中に、黒い正方形は何個ありますか。　＿＿＿＿個

式・考え方

(2)　40番目の図形の中に、白い正方形は何個ありますか。　＿＿＿＿個

式・考え方

(3)　黒い正方形が105個ある図形は、何番目の図形ですか。　＿＿＿＿番目

式・考え方

(4)　1番目から10番目までの図形にある、黒い正方形を、全部合わせると、何個になりますか。　＿＿＿＿個

式・考え方

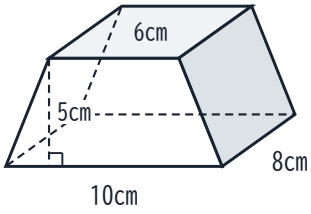
正答数：＿＿／4問

第04セット　立体の体積（台形の柱・回転体・くりぬいた立体）

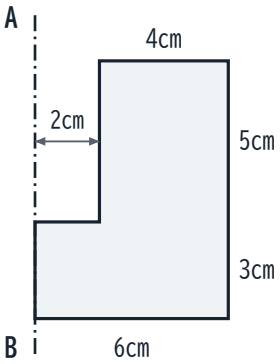
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。

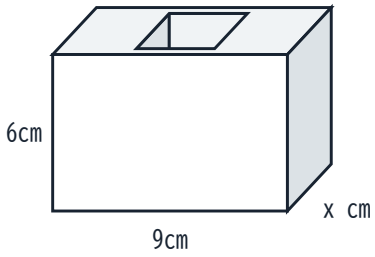
(1)



(2)



(3)



(1) 図(1)は、2つの台形と4つの長方形でかこまれた立体です。体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2) 図(2)の図形を、直線ABをじくにして、1回転させてできる立体の体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3) 図(3)は、直方体から、底面が1辺3cmの正方形で深さ4cmの四角柱を、図のようにくりぬいた立体です。この立体の体積が180cm³のとき、xの値を求めなさい。

＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

正答数：＿＿／3問

第05セット　カードで作る3けたの整数

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

0、1、1、2、3の数字が書かれた5枚のカードがあります。この中から3枚を選んで、1列にならべて、3けたの整数を作ります。同じ整数ができるときは、1個と数えます。ただし、0のカードは、いちばん左（百の位）には使えません。次の問いに答えなさい。



(1)　3けたの整数は、全部で何個できますか。　＿＿＿＿＿＿＿＿個

式・考え方

(2)　そのうち、ぐう数は何個できますか。　＿＿＿＿＿＿＿＿個

式・考え方

(3)　231は、小さいほうから数えて、何番目の整数ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿番目

式・考え方

(4)　大きいほうから数えて、10番目の整数は何ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿

式・考え方

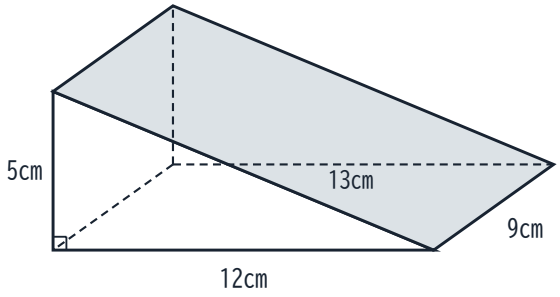
正答数：＿＿／4問

第06セット　立体の体積（三角柱・くりぬいた立体）

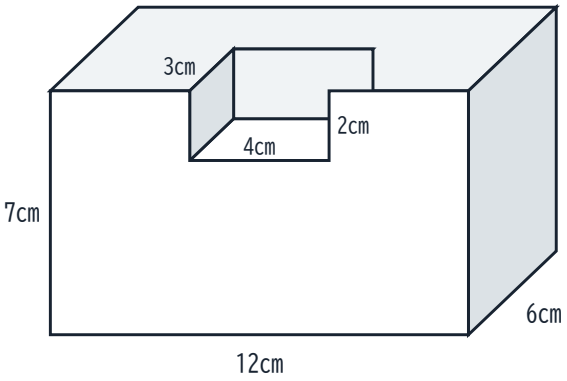
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の立体の体積を求めなさい。

(1)



(2)



(1)　図(1)は、三角柱です。体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2)　図(2)は、直方体の上の面の前のまん中を、図のように切りとった立体です。体積は何cm³ですか。

＿＿＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3)　図(2)の立体の体積は、切りとる前の直方体の体積の、何分の何ですか。もっとも簡単な分数で答えなさい。

＿＿＿＿＿＿

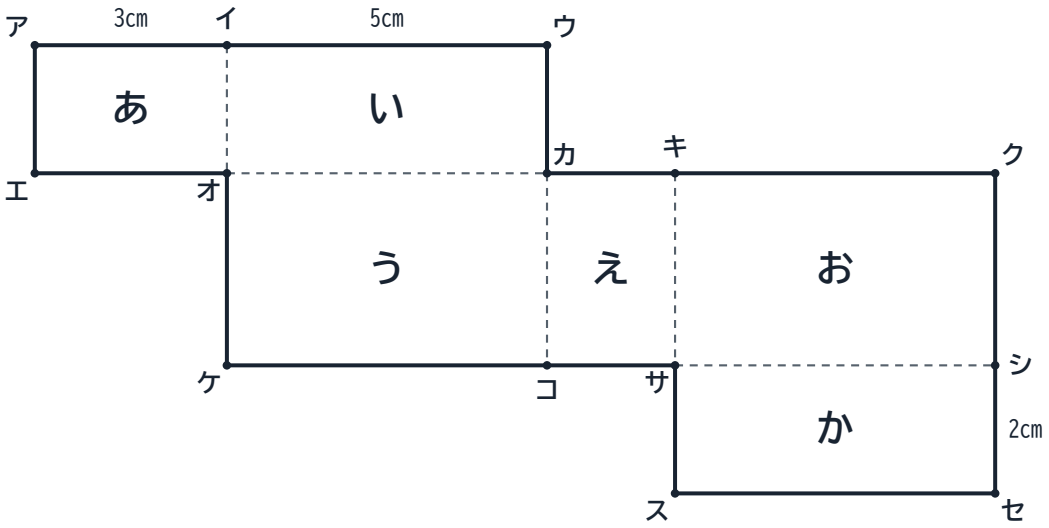
式・考え方

正答数：＿＿／3問

第07セット　展開図から作る直方体

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

右の図は、直方体の展開図です。点線は、折り目を表しています。この展開図を組み立てて、直方体を作ります。次の問いに答えなさい。



(1)　点エと重なる点を、ア～セからすべて選びなさい。

式・考え方

(2)　面あと平行になる面を、い～かから選びなさい。

式・考え方

(3)　面いと垂直になる面を、あ～かからすべて選びなさい。

式・考え方

(4)　組み立ててできる直方体の体積は何cm^3ですか。　＿＿＿＿ cm^3

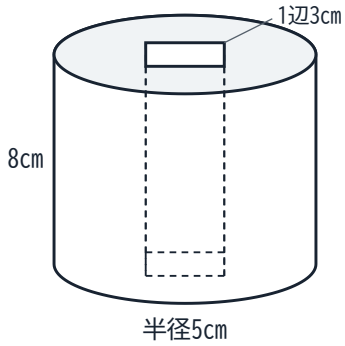
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第08セット　円柱からくりぬいた立体

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

底面の半径が5cm、高さが8cmの円柱から、底面が正方形の四角柱を、まん中をつきぬけるようにくりぬきました。右の図は、その立体です。次の問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。



(1)　くりぬく前の、円柱の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2)　くりぬいた四角柱は、底面が1辺3cmの正方形です。くりぬいた四角柱の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(3)　くりぬいたあとの立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(4)　同じ円柱から、底面が、対角線の長さが6cmの正方形である四角柱を、同じようにつきぬけるようにくりぬくと、のこった立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

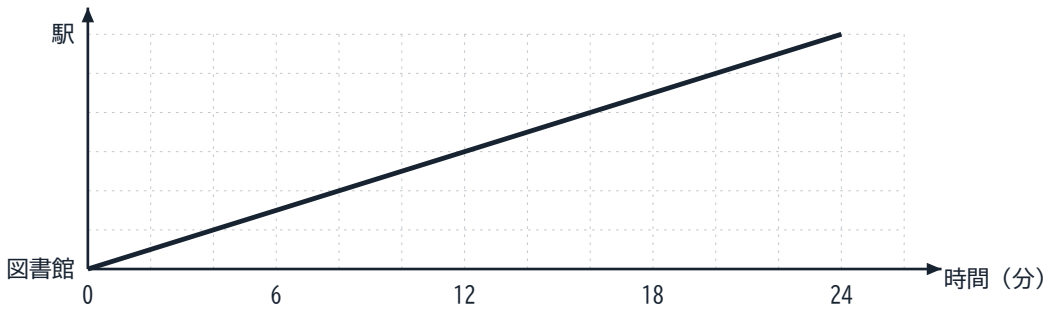
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第09セット　速さのグラフ（出会う地点）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ゆうこさんは、図書館から駅まで、分速75mの速さで歩きました。兄は、ゆうこさんが図書館を出発した3分後に、駅を出発し、同じ道を、自転車で一定の速さで進んで、図書館へ向かいました。兄は、駅を出発して12分後に、図書館に着きました。下のグラフは、そのときのゆうこさんのようすを表したものです。次の問いに答えなさい。



(1)　図書館から駅までの道のりは何mですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(2)　兄の速さは、分速何mですか。　分速 ＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(3)　ゆうこさんと兄が、すれちがうのは、ゆうこさんが図書館を出発してから何分後ですか。　＿＿＿＿＿＿ 分後

式・考え方

(4)　2人がすれちがうのは、図書館から何mの地点ですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第10セット　植木算と速さ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の問いに答えなさい。ただし、木のみきの太さは考えないものとします。



(1) まっすぐな道に、はしからはしまで、115本の木を、6mおきに1列に植えました。1番目の木から115番目の木までの長さは何mですか。

＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(2) 池のまわりにある、1周1440mの道に、9mおきに木を植えます。木は何本必要ですか。

＿＿＿＿＿＿ 本

式・考え方

(3) ゆうきさんは、家から2.1kmはなれた駅まで、分速75mの速さで歩きます。家を出てから駅に着くまで、何分かかりますか。

＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(4) ゆうきさんの姉は、ゆうきさんが家を出発した6分後に、家を出発し、分速150mの速さで駅へ向かいました。姉は、ゆうきさんより何分早く駅に着きますか。

＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

(5) ゆうきさんが家を出発するのと同時に、友だちが駅から家に向かって出発したところ、出発して12分後に、2人は出会いました。友だちの速さは分速何mですか。

分速＿＿＿＿ m

式・考え方

正答数：＿＿／5問